

院士名片

舒红兵 男，细胞生物学家、免疫学家。籍贯重庆市荣昌县，1967年1月生于重庆市荣昌县。1987年毕业于兰州大学生物学系，1990年获中国医学科学院基础医学研究所硕士学位，1995年于美国 Emory 大学获博士学位。2011年当选为中国科学院院士。2012年当选为发展中国家科学院院士。武汉大学生命科学学院院长，中国细胞生物学学会副理事长，湖北省科协第八屆全省委员会常务委员会委员。曾任美国犹太医学研究中心副教授，北京大学“长江学者”特聘教授。



主要从事免疫相关的细胞信号转导研究，在抗病毒天然免疫反应等领域取得了一系列有重要国际影响的成果。发现了多个在病毒感染诱导细胞表达 I 型干扰素的过程中发挥关键作用的信号蛋白，为了解细胞抗病毒反应的分子机制做出了重要贡献；发现了多个负调控 I 型干扰素过量表达的蛋白和作用机制，这种精细调控机制避免机体产生过激的免疫反应；发现了新的肿瘤坏死因子家族成员，阐述了肿瘤坏死因子家族的多个成员信号转导的早期分子事件，为了解相关免疫疾病的分子机制做出了贡献。2010 年获得“国家自然科学奖”二等奖。发表 SCI 论文 70 篇，其中以第一和通讯作者发表论文 56 篇，被 SCI 期刊他引 2705 次，单篇被他引 120 次以上的有 7 篇；回国工作后以通讯作者发表的 25 篇 IF>5 的论文中，包括 3 篇 Immunity，1 篇 Mol. Cell，3 篇 PNAS，1 篇 EMBO J。作为主编出版专著《抗病毒天然免疫》。作为第一完成人获“国家自然科学奖”二等奖。

院士寄语

正心明志，实事求是。

撑起生命的绿荫

望见蓉 张天然

在湖北省科协满墙生辉的湖北院士照片中，舒红兵逼人的青春格外引人注目，眼镜，大眼；在美国学习工作了15年；武汉大学面向全球招聘的生命科学学院院长；目前中国科学院生命科学和医学领域最年轻的院士。这些就是最先映入人们脑海的信息。他从考中师失利到博士后期间师从美国顶尖科学家，如今一跃而成为我国免疫学的学科带头人。这一路走来，不能不说是个奇迹。他是怎样扼住命运的咽喉、反败为胜、创造别样人生风景的呢？正是这份好奇，强烈地驱使着笔者去打开他这本人生的大书。

让“那一个”成为奇迹

每当提起幼时求学经历，舒红兵“耿耿于怀”的总是初中时与他梦寐以求的中师失之交臂。他说，那时考上中师的都是最优秀的。好像这么多年以后，那仍然是他挥之不去的结。考取中师，就是当年舒红兵眼里最高的荣誉和奢望。对于出身贫寒的他来说，这意味着能够免费上学，然后拥有一个“铁饭碗”，从此跳出“农门”，不再为三餐发愁，还可以用他稚嫩的双肩分担父亲独自养活他和3个弟妹的沉重家庭负担。

1967年1月20日，舒红兵出生于重庆荣昌县远觉公社一个偏远的村子，父母都是老实巴交的农民。8岁那年夏天，他母亲因感冒发烧，在公社卫生院打了一针后，便不再出现在他贫困却不缺少欢乐的童年里。当时他的弟弟刚生下20天，还有两个妹妹，一个3岁，一个5岁。母亲的离去让舒红兵深深体会到什么叫天有不测风云，什么叫医学无小事。或许正是上天冥冥之中的这种安排，让幼小的舒红兵在潜意识里开始感悟生命和它的奥秘。

贫困的山区教育条件非常有限。舒红兵的初中是在公社唯一的“戴帽”中学读的。所谓“戴帽”中学，便是在小学的基础上加上3年的初中。自然这“帽

子”有些因陋就简，有些凑合的意思。老师们都操着一口标准的四川话，在这样的教学条件下，更别奢望有英语教学了，这也正是舒红兵与他期望的中师失之交臂的原因之一。他想重读初三，再向中师发起进攻，可他没有十足的把握。但他知道，读书，只有读书，才是改变农村孩子命运的唯一途径。最终，他退而求其次报考了县里的高中。幸运的是，荣昌中学那年首次面向农村招收了一个重点班，于是他赤着脚回到了书声琅琅的课堂。

然而，坐进高中课堂，舒红兵的内心是忐忑的。这所高中虽称得上是县里的最高级学府，然而考取一两个大学生也是极偶然的事。但他别无选择，他唯一能做的便是破釜沉舟，奋力一搏，或许那零星的一两个中就有他一个。他的入学成绩是全班倒数第二，这是他必须正视的现实。第一学期，他两科不及格，化学甚至只考了6分。别人读过3年的英语他得从字母学起。自尊心强、不服输的他开始向“苦干”加“巧干”进军。他每天5点起床，早操一完便躲到山窝窝里背英语。他不会读单词的发音，就用拼音记单词，用谐音的办法琢磨词意。中午从不休息，晚上学校熄灯后点蜡烛。即使这样，他仍觉时间不够用。1个宿舍睡12个人，他想多学习一会儿又怕打扰了其他同学。终于，机会来了。在离学校公共厕所



◆在细胞抗病毒天然免疫研究上获突破性进展

最近的地方竟有一间房没门窗，那里气味难闻，蚊蝇也多，但没人住，且夜晚一直亮着灯光。他与一起考来的发小慧眼相中，如获至宝地住了进去，那里成了他们夜晚作战的乐园。蚊帐上挂的贴的全是英语单词，通宵达旦地学习成了家常便饭。苦孩子出身的他并没有觉得当时的条件有多困难，反倒觉得被命运眷顾：三叔给他买来一双解放球鞋，他的脚终于不再受坚硬的石子和凛冽的寒风的割划；花几分钱到折扇厂买一摞边角废料做草稿纸，他窃喜不已。苦守寒窗拼搏奋战的结果是，两年后他以全班第一的成绩考入兰州大学生物系，他真的成了凤毛麟角中的“那一个”。

我的竞争对手：整个世界

在兰州这所地域条件艰苦的大学里，舒红兵第一次享受到家庭贫困甲等助学金。每月21元的生活费，让他心无旁骛地投身学习。或许正是从这时起，他倔强而野心勃勃的内心纵然想驰骋千里，却总有一根柔软的丝线与他的祖国和人民紧密相连。

4年大学，舒红兵以优异的成绩毕业。学校打算推荐他免费读本校的研究生，这对于舒红兵来说无疑是一份意外的惊喜。然而，在他暗自庆幸时，忽然接到因长跑成绩不及格被取消推荐资格的通知。好在第二天便是报考研究生的日子，不服输的舒红兵决定凭自己的本事报考。结果，他考入了中国医学科学院基础所细胞研究室，攻读硕士学位。

进入医学研究领域，舒红兵完全是个门外汉，浩瀚而又陌生的英文文献和术语更是给他的学习和研究平添诸多困难。读文献，他要字字查字典；面对陌生的术语，还要翻阅大量资料。起初，他得花1个月时间才能读完1篇文献。他想绝不能因此而放弃，他要读，且要精读，否则这一次你放弃了它，下一次它依然不放过你。他就这样发扬蜗牛的精神，不怕慢，就怕站，积累多了，再去读就成轻车熟路了。舒红兵说，1个月，2个月，3个月地坚持下来，再读专业文章他终于只消用1天时间了。当然，现在更快，一二十分钟便足够。

入学半年后，导师去加拿大作高级访问学者。这对于舒红兵来说，无疑又是一次考验。做课题，他啥也不懂，实验操作更是还不曾入门。按理他可以玩出一个硕士学位，然后找一份理想的工作。但他的阅历和使命已远远超出一份工作，他已渐渐品尝到生物研究的滋味，他得继续品味下去，而且他从母亲的意外离世里，已深谙一个医学学者的责任。他要研究，他要从科学实验中探索生命科学的奥秘。一个导师走了，其他的老师不都可以当我的导师吗？于是，教细胞生物学的、教生物化学的，教分子生物学的，不论过去认识不认识的老师，谁也不忍拒绝一个“送上门”来的学生。正是有了这两年半“吃百家饭”的经历，舒红兵独立工作的能力大大提高，而且还博采众长，比一般学生多了十八般武艺。

那时，实验设施非常简陋。例如一双手套，戴一会儿便是千疮百孔。舒红兵有时觉得这样的手套戴着碍手碍脚，索性拉下扔进垃圾桶。光着手操作虽然利落，危险却一直潜藏四处。这时，与具有放射性的同位素，与具有致癌性的溴化乙锭亲密接触，也无异于“明知山有虎偏向虎山行”的义举了。科学研究总得有点牺牲精神。舒红兵说，当时可能也不愿想那么多，不做完不成课题，就怀着侥幸心理去做吧。正是通过大胆而细致的科学实验，他在《中国医学科

学院学报》上发表了第一篇研究论文。

舒红兵硕士毕业后的第一份工作，是以技术劳工签证的方式受雇美国密西根大学医学中心做研究助理。他认为科学研究是属于世界的，他的触角只有伸到世界的尖端，他的实践才能牵动这个领域的进步，这是他的野心。从读懂第一篇英语文献开始，从跨出国门的那一刻起，他就主动将自己摆入了国际前沿。一次，因为一点私事他没去实验室上班，第二天，舒红兵在单位楼道里与老板 Nabel 狭路相逢，老板叫住他：“红兵，如果你想获得成功，就必须一个星期工作 7 天，每天 15 小时。”他垂着头，无言以对。他的老板是研究基因转录调控及基因治疗的权威，后来曾任美国国立卫生研究院心、肺、血液研究所所长，现任哈佛大学一所附属医院的院长。

在这里，舒红兵开始了英文论文的写作，结果被老板改得面目全非，让他很没面子。他想，面子不是别人给的，是要靠实力挣的。于是，他平心静气研究每一处的修改原因。琢磨透了，就变成了自己的经验。

在实验室呆得太久的舒红兵发现，在美国不读博士，就只能永远做助理。助理固然可以学到很多东西，但远不如站在前面的那个人能充分实践自己的科研思路。他在心里再次发出了“我要读书”的呐喊。他很快成为埃默里大学细胞与发育生物学专业的博士生。从第一天开始，他就在实验室泡着，一年 365 天，一天十几个小时，天天如此。他是那种想到就要做、一做就要坚持到底的人，有时候睡到半夜，突然脑子里灵光一闪，他不顾那时几点，一个骨碌爬起来，到实验室验证他的灵感；有时候为了完成某个实验，他可以坚守在实验室，通宵达旦地干活，几天几夜不回家，为此他的导师不得不强行赶他走。他瘦得皮包骨，一米七

的个子，不到 90 斤重。他的导师 Joshi 教授是印度裔美国人。为一个结论，他们俩常争论不休，吵得面红耳赤，好在导师并不独断专行，允许舒红兵用实验证明假说。

舒红兵还有根神经被导师的新杂志紧紧牵扯着。他知道邮递员啥时会把《科学》、《自然》、《细胞》3 份周刊



◆ 2011 年 12 月 9 日在北京，中科院院长白春礼颁发院士证书

送进邮筒。他总是提前等在邮筒边，接过杂志，找个没人的角落迅速读完，然后再交给导师。导师知道这个学生是这些杂志的第一读者，只是心照不宣。他们会坐下来一起讨论生命科学有什么新进展新资讯。两年零10个月，舒红兵快马加鞭斩获博士学位，创造了埃默里大学用最短时间拿到博士学位的纪录，据说至今无人能破。

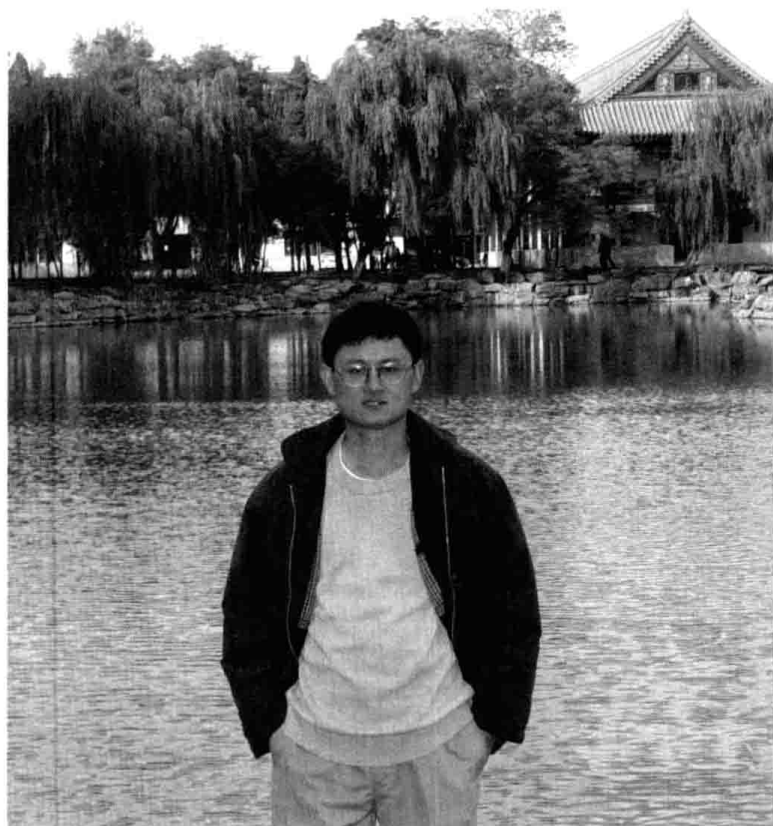
舒红兵说，他真正领悟到科研的真谛是在读博士后期间。博士后名额紧张，申请到世界顶尖实验室做实验的机会更是难上加难。他心仪已久的 Tularik 公司 Goeddel 实验室竟主动联系他，问他是否愿意去学习。他喜出望外又惊诧不已，这时对方才告诉他，他的博士导师暗地为他写了3页半的推荐信。对方还说，信太长我记不住，但我记住有句话是这样说的：This is a man with a mission（这是一个天将降大任的人）！他的博士后导师便是开发人类第一批基因工程药物、41岁即成为美国科学院院士的 David Goeddel。从此他开始在这位导师的指导下参与对肿瘤坏死因子信号传导的研究。Goeddel 有个习惯：每年感恩节邀请一个他认为最优秀的博士后，到他家里一起共进晚餐，而舒红兵是唯一一个连续两年被邀请为 Goeddel 座上客的博士后。过去，舒红兵认为科研就是发文章，有工作有饭吃，来到这里做博士后，他发现他们取得的每一项研究进展都会被同行关注和讨论，所有人都盯着他们实验室。他开始切身体会到走在研究领域前沿的成就感和使命感：科研就是要做世界一流的研究，建树人类知识，推动这个领域往前走。

博士后毕业后，舒红兵被聘为一家制药公司的资深科学家，一年后又被聘为世界著名免疫学研究机构——美国犹太医学研究中心及科罗拉多大学医学院免疫学系的助理教授，从事细胞凋亡、肿瘤坏死因子家族信号转导方面的研究。2003年7月，他晋升为副教授，在异国的土地上有了写着“舒红兵”3个字的实验室，他终于完成了破蛹成蝶的美丽嬗变。

舒红兵在多种场合强调一个观点：“我们的竞争对手不是周围几个人，而是整个世界。”正是这一先见之明，引导着他始终不畏艰难，向高峰更高峰步步登攀。

“学术不端零容忍”

舒红兵从美国多位优秀导师身上杂取了很多看家本领。他发挥擅长写英语论文的优势和参与前沿领域科研的经历，很快申请到10个项目，近700万美元的科研经费。有了充足的经费支撑，他的科研底气更足，劲头更大。以至后



来成为他同事的美国科学院院士、免疫学泰斗 Philippa Marrack 竟对自己美国本土出生的博士后说，去向红兵学习怎么写论文、申请基金。

1999 年舒红兵回到国内，成为北京大学生命科学学院当时全国最年轻的“长江学者”，继续研究肿瘤坏死因子、细胞凋亡和抗病毒天然免疫。同时，他在美国的工作还在合同期内，于是，他成为“跨境作业”的教授，一年中有 5 个月在北大。这样一个最大好处是，他可以将国内的优秀学生与国外的

先进仪器设备和研究理念结合起来，优势互补，好的风气和传统也可以互为借鉴。北大研究生吴旻就是 2001 年有幸被选送到美国舒红兵实验室学习的学生，现在已成为武汉大学生命科学院的年轻教授。

在舒红兵实验室的墙壁上张贴着这样的警示语：“有下述情形者，你不属于舒红兵实验室：无理想和抱负者；不诚实者；懒惰或不能自觉工作者；经不起挫折和失败，无恒心和毅力者；心胸狭隘、自私自利、没有忠诚或集体荣誉感者；对本实验室的研究不感兴趣者；不大量阅读相关文献者；人云亦云、无批判性思维能力者。”

正是在他的实验室里，舒红兵和他的学生们发现了在病毒感染诱导 I 型干扰素表达及天然免疫信号转导过程中具有“平台”作用的关键接头蛋白 VISA。它的发现过程可谓一波三折，先是在美国的舒红兵实验室找不到这个蛋白的功能，一筹莫展之下，这一研究停滞了半年。后来在北大，他和学生们又重拾雄心，用报告基因实验进行大量筛选，这一尝试又是两年多时间，他们终于在荧光检测仪下测试出 VISA 非常强烈地激活了干扰素基因启动子，进而发现了该蛋白在抗病毒免疫中的关键功能。这一研究成果于 2005 年底在美国《分子细胞》杂志发表，成为抗病毒天然免疫领域的经典论文之一，发表后 7 年时间已被同行引用近 800 次，这一成果是他于 2010 年获得的“国家自然科

学奖”的一部分。

“生命科学听起来很深奥，但实际上就在我们身边。”舒红兵说，他目前主要研究的是人体细胞抵抗病毒感染的机制，比如，为什么不同的人接触同一种病毒后，有的人安然无恙，有的人却生病。这是因为人体内产生的干扰素发挥了作用，产生了干扰素就能抵抗病毒的复制，而有的人体内不能产生干扰素，于是病毒便在体内安营扎寨。他就是要研究病毒感染细胞后产生干扰素的分子过程。

“这些都是基础性研究，但会对之后的研究起很大作用，尤其是感染性疾病治疗方面。”舒红兵举例说，1999年他曾发现过一个蛋白，以该蛋白为基础，美国一生物技术公司通过10年的努力，研发出一种可治疗红斑狼疮的药品，可在此前，红斑狼疮是无药可治的。

担任院长后的舒红兵只要不出差仍然整天泡在办公室和实验室。他说，我终于认可了美国人的一句话：“世界上最好的工作是做生物学家。”他带给武汉大学的最大气象便是营造出了“学术不端零容忍”的科研氛围。而这一根本转变不是单靠嘴巴说出来的，是师生们跟着他以身作则的样板效仿出来的。

2007级博士生钟波还记得，过去很多次都是舒老师已坐在实验室里了，给他打电话问那些实验样品在何处。他总比学生到得早，又是最后一个离开。在舒红兵的影响带领下，实验室形成了团结合作的氛围。一次，钟波的一篇论文被《免疫》杂志要求修改，时间非常紧张。实验室同伴们都停下手中的实验，为钟波培养细胞；部分实验需要人外周血单核细胞，七八个男生便纷纷献血，提供实验样品……最后论文顺利发表。

2011年隆冬时节，武汉大学研究生网络投票评选十大“我心目中的好导师”，舒红兵以高票数获此殊荣。2012年，他又获得两年评选一次的“武汉大学研究生教育杰出贡献奖”个人奖。

采访结束，笔者恍然悟出舒红兵之所以能书写出别样的传奇人生，恰如其名，在他的血液里似乎潜伏着一股舍我其谁的豪气和雄心，驱使他义无反顾地去担当撑起生命绿荫的重任。它们像一团红艳艳的烈火涌动在他内心，挺立在人生的任何一个阵地。他像一个不断冲锋的士兵，充满着所向披靡战无不胜的斗志……